

TD 1 : Estimation de densité

Exercice 1. Densité

Soit $X_1, \dots, X_n$ un n -échantillon de densité f . Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on note $\hat{f}_h(x)$ l'estimateur à noyau de $f(x)$ construit à partir des données $X_1, \dots, X_n$ en utilisant un noyau K et une fenêtre $h > 0$. Supposons que le noyau K est positif. Montrer que $\hat{f}_h$ est une densité de probabilité.

Exercice 2. Illustration graphique

On considère $\hat{f}_h(x)$ construit grâce au noyau rectangulaire.

1. Tracer l'estimateur $\hat{f}_h(x)$ lorsque $h \rightarrow 0$ et lorsque $h \rightarrow \infty$ (pour n fixé).
2. Qu'en est-il si on considère le noyau triangulaire ?
3. En quoi ces illustrations ne reflètent pas les résultats théoriques vus en cours ?

Exercice 3. Noyaux

On se propose d'étudier l'ordre maximal d'un noyau K .

1. Déterminer l'ordre maximal des noyaux rectangulaire, triangulaire et gaussien.
2. Soit $\{\varphi_m(\cdot)\}_{m=0}^{\infty}$ la base orthonormée des polynômes de Legendre dans $L_2([-1, 1], dx)$ définie par

$$\begin{aligned}\varphi_0(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ \varphi_m(x) &= \sqrt{\frac{2m+1}{2}} \frac{1}{2^m m!} \frac{d^m}{dx^m} [(x^2 - 1)^m], \quad m = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

pour $x \in [-1, 1]$. On note que $\int_{-1}^1 \varphi_m(u) \varphi_k(u) du = \delta_{mk}$, où δ_{mk} est le symbole de Kronecker. Soit $\ell \in \mathbb{N}^*$. On définit le noyau K par

$$K(u) = \sum_{m=0}^{\ell} \varphi_m(0) \varphi_m(u) \mathbf{1}_{\{|u| \leq 1\}}.$$

- (a) Montrer que K est un noyau d'ordre ℓ .
- (b) Ecrire les quatre premiers polynômes de Legendre.
- (c) En déduire un noyau d'ordre 2, d'ordre 3 et d'ordre 4. Que remarque-t-on ?
- (d) Montrer que $\varphi_m(0) = 0$ pour tout m impair.
- (e) En déduire que le noyau K est symétrique.
- (f) En déduire qu'un noyau d'ordre ℓ ainsi construit avec ℓ pair est également un noyau d'ordre $\ell + 1$.

Exercice 1. Base trigonométrique

On note $\{\varphi_j\}_j$ la base trigonométrique. On veut montrer que

$$\frac{1}{n} \sum_{s=1}^n \varphi_j \left(\frac{s}{n} \right) \varphi_k \left(\frac{s}{n} \right) = \delta_{jk} \quad 1 \leq j, k \leq n-1.$$

Pour simplifier, on va le prouver uniquement pour j pair et k impair (les autres cas sont similaires). On a alors, en notant $j = 2m$ et $k = 2l + 1$: $\varphi_j(x) = \sqrt{2} \cos(2\pi m x)$, $\varphi_k(x) = \sqrt{2} \sin(2\pi l x)$. On note

$$a = \exp(2i\pi m/n), \quad b = \exp(2i\pi l/n).$$

Montrer que

$$\frac{1}{n} \sum_{s=1}^n \varphi_j \left(\frac{s}{n} \right) \varphi_k \left(\frac{s}{n} \right) = \frac{1}{2in} \sum_{s=1}^n ((ab)^s - (a/b)^s + (b/a)^s - (ab)^{-s}).$$

En déduire le résultat.

Exercice 2. Autour de la matrice $X^T X$

Soit X une matrice réelle à n lignes et M colonnes, et X^T sa transposée. Pour tout vecteur v de $\mathbb{R}^M$, on note $|v|_2^2 = \sum_{j=1}^M |v_j|^2$. On dira qu'une matrice est injective si l'application linéaire associée est injective. Les 4 questions suivantes sont indépendantes.

1. Montrer que X est injective si et seulement si $rg(X) = M$. En déduire que si X est injective alors $M \leq n$.
2. (a) Montrer que pour toutes matrices A, B telles que AB est bien défini, on a $rg(AB) \leq rg(A)$.
(b) En déduire directement que si $\frac{1}{n} X^T X = I_M$ alors $M \leq n$.
3. (a) Montrer que $X^T X$ inversible implique X injective.
(b) Montrer que pour tout vecteur u de $\mathbb{R}^M$, $|Xu|_2^2 = u^T (X^T X) u$.
(c) Montrer que si X est injective alors $X^T X$ est injective, et donc que $X^T X$ est inversible.
4. On suppose $X^T X$ inversible. Montrer que la matrice de projection orthogonale sur $\text{Im}(X)$ est $X(X^T X)^{-1} X^T$.

Exercice 3. Seuillage dur - seuillage doux

Pour tout vecteur v de $\mathbb{R}^M$, on note $|v|_0$ le nombre de coordonnées non-nulles de v et $|v|_1 = \sum_{j=1}^M |v_j|$. On considère un vecteur $(z_1, \dots, z_M)$ et un réel $\tau > 0$. On définit les quantités suivantes (appelées estimateurs de seuillage dur $\hat{\theta}^H$ et de seuillage doux $\hat{\theta}^S$ dans le modèle de suite gaussienne $z = \theta^* + \varepsilon \eta$) :

$$\hat{\theta}_j^H = z_j \mathbb{1}_{|z_j| > \tau}, \quad \hat{\theta}_j^S = z_j \left(1 - \frac{\tau}{|z_j|} \right)_+, \quad j = 1, \dots, M.$$

On note pour $x, z \in \mathbb{R}$, et pour $\theta \in \mathbb{R}^M$

$$g_z(x) = (z - x)^2 + \tau^2 \mathbb{1}_{x \neq 0}, \quad G(\theta) = \sum_{j=1}^M g_{z_j}(\theta_j).$$

1. Pour $z \in \mathbb{R}$ fixé, étudier et tracer la fonction g_z de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, de façon à trouver son minimum et son argument minimum (point où le minimum est atteint). En déduire

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad g_z(x) \geq g_z(z \mathbb{1}_{|z| > \tau}).$$

2. En déduire que pour tout $\theta \in \mathbb{R}^M$, $G(\theta) \geq G(\hat{\theta}^H)$ et

$$\hat{\theta}^H = \operatorname{argmin}_{\theta \in \mathbb{R}^M} \{ |z - \theta|_2^2 + \tau^2 |\theta|_0 \}$$

3. Montrer, en utilisant les fonctions suivantes

$$l_z(x) = (z - x)^2 + 2\tau|x|, \quad L(\theta) = \sum_{j=1}^M l_{z_j}(\theta_j)$$

que

$$\hat{\theta}^S = \operatorname{argmin}_{\theta \in \mathbb{R}^M} \{ |z - \theta|_2^2 + 2\tau|\theta|_1 \}.$$

Exercice 4. Consistance en sélection de variables

Supposons que l'on observe $z_1, \dots, z_d$ vérifiant le modèle de suite gaussienne

$$z_j = a\eta_j + \xi_j; \quad j = 1, \dots, d;$$

avec $a \in \mathbb{R}$ et $\eta_j \in \{0, 1\}$ qui sont des paramètres inconnus tels que

$$\frac{1}{d} \sum_{j=1}^d \eta_j \leq d^{-\beta}, \quad \text{pour un } \beta \in]0, 1[\text{ fixé,}$$

où les variables aléatoires ξ_j sont i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

1. On rappelle que $\mathbb{E}(e^{u\xi_j}) = e^{u^2/2}$. Montrer que pour tout $u > 0$, $P(\xi_j > u) \leq e^{-u^2/2}$ et $P(|\xi_j| > u) \leq 2e^{-u^2/2}$.

On veut sélectionner les coordonnées non nulles de $(a\eta_j)_{j=1, \dots, d}$, c'est-à-dire estimer η_j , $j = 1, \dots, d$, par un seuillage fort:

$$\hat{\eta}_j = \mathbb{1}_{|z_j| \geq \sqrt{t \ln(d)}}, \quad \text{pour } t > 2.$$

2. Montrer que, si $\eta_j = 0$, $\mathbb{E}(|\hat{\eta}_j - \eta_j|) \leq 2 \exp(-t \ln(d)/2)$.
3. Montrer que, si $\eta_j = 1$ et $|a| > \sqrt{t \ln(d)}$ alors $\mathbb{E}(|\hat{\eta}_j - \eta_j|) \leq 2 \exp\left(-\frac{1}{2} \left(|a| - \sqrt{t \ln(d)}\right)^2\right)$.
4. En déduire que, si $a = a(d)$ vérifie

$$\liminf_{d \rightarrow \infty} \frac{a}{\sqrt{t \ln(d)} + \sqrt{t(1-\beta) \ln(d)}} > 1,$$

alors

$$\mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^d |\hat{\eta}_j - \eta_j|\right) \rightarrow 0, \quad \text{quand } d \rightarrow \infty.$$